

第二周程序作业

孙天阳 SA23001051

2024 年 9 月 25 日

1 引言

在本次作业中, 我们采用单元循环而不是基循环来组装刚度矩阵 A , 这种方式更易迁移到高维。

2 方法

3 结果

表 1: L^2 和 H^1 误差及收敛阶数

N	L^2 误差	L^2 收敛阶数	H^1 误差	H^1 收敛阶数
10	1.40854×10^{-3}	-	4.90167×10^{-2}	-
20	3.86443×10^{-4}	1.87	2.56657×10^{-2}	0.93
40	1.01409×10^{-4}	1.93	1.31444×10^{-2}	0.97
80	2.42843×10^{-5}	2.06	6.65316×10^{-3}	0.98

4 讨论

可以看到结果与第一周程序作业完全一样, 这是符合预期的, 因为实际上每个量都没有发生改变, 改变的只是得到这些量的方式。